

Düzenli Gramerler $\rightarrow$ Dili tanımlanmada kullanılan 'özyinelemeli' kurallar

Sol ya da sağdan doğrusal (lineer) o.s.de tanımlanabilir.

Düzenli gramerler düzenli bir ifade şeklinde yazılabilir.

Örnek $G_1 = (\{S\}, \{a, b\}, S, P_1)$

$P_1 :$
 $S \rightarrow abS \mid a$

Bu gramer $\rightarrow (ab)^*a$ düzenli ifadeye denktir.

💡 Düzenli gramerler doğrusal gramerdir.

Düzenli Olmayan Gramerler

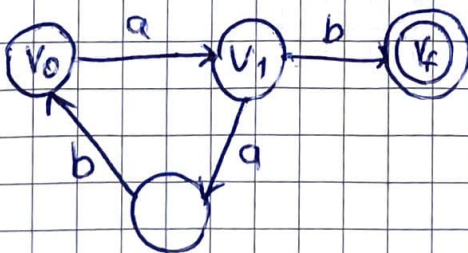
Gramer hem sağdan hem de soldan doğrusal kurallar barındırıyorsa o zaman düzenli değildir. Her bir kural için iki farklı tüme çıkılma neden olacağından düzenli olmaktan çıkar.

Örnek Aşağıdaki gramer kuralları için sonlu durum otomatu oluşturulabilir mi? Varsa çiziniz.

$V_0 \rightarrow aV_1$

$V_1 \rightarrow abV_0 \mid b$

- Bu kurallar sağdan lineer bir gramere aittir. Bu durumda sonlu durum otomatu vardır. Çünkü düzenli bir gramerdir ve düzenli ifadeye sahiptir.



→ Düzenli diller düzenli grameler ile ifade edilirler. Bu durumda dilin düzenli olması için o dili tanımlayan en az bir düzenli gramer olmalıdır.

→ Düzenli grameler belirsiz sonlu durum otomatları ile ifade edilebilir ve aynı zamanda düzenli ifadeler ile tanımlanabilir.

Örnek

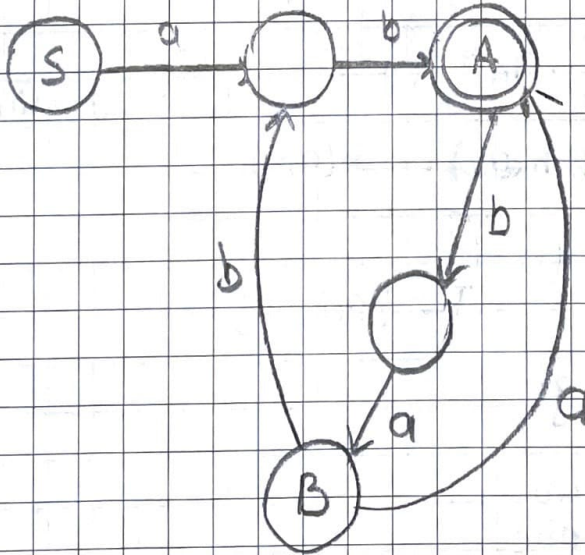
Aşağıda kuralları verilen gramer ne tür bir gramerdir?
Bu gramerin korutlu sonlu durum otomatını çiziniz?

$$S \rightarrow abA$$

$$A \rightarrow baB$$

$$B \rightarrow aA/bb$$

Bu gramer sağdan dogrusal bir gramerdir, düzenli gramerdir.



Düzenli Diller

Bir dil karşısız sonlu durum otomati veya düzenli bir gramer ile belirtilebiliyor ise bu dil düzenlidir.

Kapalılık özelliği ile bir dilin kapalılığı bozmayacak şekilde türetilen her dil düzenlidir.

Teorem 4.1

L_1, L_2 düzenli diller ise;

$L_1 \cup L_2, L_1 \cap L_2, L_1 L_2, L_1^{-1}, L_1^*$ düzenli bir dildir.

Homomorphism

Bir dil için S ve L iki farklı alfabe olsun. Bu durumda S alfabesini L alfabesine dönüştüren h fonksiyonu:

$$h: S \rightarrow L$$

- h fonksiyonunun elei homomorphism olarak isimlendirilir.

$$w = a_1 a_2 \dots a_n$$

$$h(w) = h(a_1) h(a_2) \dots h(a_n)$$

} w dilinin homorfik imajı $h(w)$

Örnek

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$T = \{a, b, c\}$$

$$L = \{a^n a^n b a^n\}$$

$$\downarrow$$
$$h(a) = ab$$

$$h(b) = bbc$$

$\downarrow$

$$h(L) = \{abab, abbbcab\}$$

→ Eğer bir dile ait semboller h fonksiyonu ile değiştiriliyorsa dilin özellikleri korunur. Bu durumda dil düzenli bir dil ise oluşan yeni dil de yine düzenli olur.

Örnek

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$\Gamma = \{b, c, d\}$$

$$h(a) = dbcc$$

$$h(b) = bdc$$

$$(L) \quad r = (a + b^*) (aa)^*$$

$$(h(L)) \quad r_1 = (dbcc + (bdc)^*) (dbccdbcc)^*$$

→ L_1 ve L_2 için L_1/L_2 ön ek operatörü $L_2 + L_1$ şeklinde tanımlanır.

Örnek

$$L_1 = L(a^*baa^*)$$

$$L_2 = L(ab^*)$$

Kanıtlama (Pigeonhole)

Örnek Belirtilen dil düzenli midir? ispatlayınız.

$$L = \{a^n b^n : n \geq 0\}$$

Pigeonhole yöntemine göre n adet objeyi m adet kutuya koymanız gerekiyor. Buradan $n > m$ ise o zaman en az bir kutuda 1'den fazla nesne olmalıdır. Bunu kullanarak bu ifadenin düzenli olmadığını kanıtlanabilir.

İlk etapta bu dilin düzenli olduğunu kabul edelim. Bu durumda $i = 1, \dots, n$ 'e kadar başlangıç durumundan n adet a 'yı yakalamak için aşağıdaki q geçişi mevcut olmalıdır.

$$\delta^*(q_0, a^n) = q$$

Bu işlem döngü kurmadan n adet a 'yı yakalamak için benzer şekilde farklı bir sayı (n 'den farklı) m adet durum kullanmanız gerekli olacaktır.

$$\delta^*(q_0, a^m) = q$$

Burada $L = \{a^n b^n : n \geq 0\}$ L dilini kabul etm. için b 'lerin de yakalanması gereklidir. Aşağıda q_f son durumu belirtmektedir.

$$\delta^*(q, b^n) = q_f \in F$$

m ve n birbirinden farklı sayılar olduğu durumlar için aşağıdaki geçişler sağlanabilir.

$$\begin{aligned} \delta^*(q_0, a^m b^n) &= \delta^*(\delta^*(q_0, a^m), b^n) \\ &= \delta^*(q, b^n) \\ &= q_f \end{aligned}$$

Bu durumda baştan belirttiğimiz $m \neq n$ için belirtilen geçişler düzenli olma şartını sağlayacaktır. Ama $m \neq n$ durumunda kabul ettiğimiz L dil için şartlar sağlanmaz, geçişki oluşturduğumuz için bu dil düzenli olmaz.

Pumping Lemma

Şu şartları düzenli dil olduğunu varsayabiliriz:

- 1) Döngü yoksa o zaman dil sonludur ve dolayısıyla düzenlidir.
- 2) Döngüler varsa ve bunların hiçbirisi boş durum geçişi barındırmıyorsa ise bu dil kararlı sonlu durum (NFA) olarak ifade edilebilir.
- 3) Aarda döngüler varsa ve bu döngüler için geçişlerin sayısının bir örneği yoksa dil düzenlidir.
- 4) m adet sayıda durum için döngüye girme aşamasında m adet sembol geçişi sağlanmışsa dil düzenlidir.

Örnek $w=3$ olsun $\rightarrow w_1w_2w_3, abbccc \dots$

- 5) Yeterince uzun bir karakter katarını kabul eden bir dil varsa bu dili yakalayan kararlı sonlu durum otomatu 3 kısma ayrılabilir:

- 1) Başlangıç.
- 2) Orta $\rightarrow$ Tekrarlı ya da döngü barındıran kısımdır. Bu kısımda kabul edilen dil de başlangıç dilin bir alt kümesidir ve bu kısım (pumped) yoğunlaşmıştır. Burada yoğunlaşan kısım içinde bu tanımın geçerli olduğunu kabul edebiliriz.
- 3) Son

m sayıda duruma sahip L dili için ve w karakter katarı için:

$$w = xyz$$

$$|xy| \leq m$$

$$|y| \geq 1$$

$$w_i = xy^iz \rightarrow \text{Tanım}$$

6) L düzenli ise onu tanıyan bir DFA (Sıralı Durum Otomatu) bulunur. Böylece bir DFA'nın $q_0, q_1, q_2, \dots, q_n$ etiketli durumları olduğunu varsayalım. Şimdi L dilindeki $|w| \geq m = n+1$ olan bir w dizisini alalım. L dilinin sonsuz olduğu varsayıldığı için, bu şart her zaman mümkün olabilir. Otomat tarafından w dizisini işlerken geçtiği durumların kümesini düşünelim, diyelim ki

$$q_0, q_i, q_j, \dots, q_f$$

Bu sıra tam olarak $|w|+1$ girişe sahip olduğundan, en az bir durum tekrarlanmalıdır ve böyle bir tekrar, en geç n 'inci adımda başlamalıdır. Bu nedenle, sıra şu şekilde görünmelidir:

$$q_0, q_i, q_j, \dots, q_r, \dots, q_r, \dots, q_f$$

bu da gösterir ki w 'nin x, y ve z alt dizeleri vardır. Böylece

$$\delta^*(q_0, x) = q_r$$

$$\delta^*(q_r, y) = q_r$$

$$\delta^*(q_r, z) = q_f$$

Ve $|xy| \leq n+1 = m$ ve $|y| \geq 1$. Bu durumdan şu sonuç çıkar:

$$\delta^*(q_0, xz) = q_f$$

$$\delta^*(q_0, xy^2z) = q_f$$

$$\delta^*(q_0, xy^3z) = q_f$$

Baglam Bagimsiz ~~Diller~~ Gramer

$$G = (V, T, S, P)$$

$V \rightarrow$ kural adları

$T \rightarrow$ sözlük

$S \rightarrow$ başlangıç

$P \rightarrow$ kurallar

Burada tüm kurallar :

$$A \rightarrow x$$

A : kural adı

x : kural adı veya sözlük elemanı

yukarıdaki gibi tanımlı ise bu gramer bağlam bağımsız gramer o. adlandırılır.

Örnek

Aşağıdaki gramer için dil tanımlı yapınız.

$$S \rightarrow abB$$

$$A \rightarrow aaBb$$

$$B \rightarrow bbAa$$

$$A \rightarrow \epsilon$$

$(abbb)(aa)(bbab)(\epsilon)$

ab

ab

$$L = \{ ab ((bb)(aa))^n (bba)(ba)^n : n \geq 0 \}$$

Örnek

Aşağıdaki tanımlı gramer için dil tanımını yapınız.

$$S \rightarrow abB$$

$$A \rightarrow aaBb$$

$$B \rightarrow bbAa$$

$$A \rightarrow \epsilon$$

Bu gramer S, A ve B kural adlarına sahiptir. Ağılları yaparak ne tür bir yapıyı yakaladığını bulabiliriz.

$$L = \{ ab (bb) (aa)^n (bba) (ba)^n : n \geq 0 \}$$

Örnek

$L = \{ a^n b^m : n \neq m \}$ ile tanımlanan dil bağlam bağımsız mıdır?

Bunu bulmak için bu dili ifade eden bağlam bağımsız bir gramer oluşturmanız yeterli midir?

Örneğin n sayısı m' den 1 fazla olacak şekilde bir gramer oluşturabiliriz. Önce eşit sayıda a ve b için bir gramer tanımlayıp sola 1 fazla a ekleyebiliriz.

$$S \rightarrow AS_1$$

$$\text{extra a} \leftarrow S_1 \rightarrow aS_1b \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow aA \mid a$$

Bu kurallar bağlam bağımsız gramer şartını sağlamaktadır. Dolayısıyla dil de bağlam bağımsızdır.

Türetim

Grammer kuralları her zaman soldaki öge üzerinden türetiliyorsa en soldan türetim, sağdaki ögeden türetiliyorsa en sağdan türetim grameri adını alır.

Örnek

$$S \rightarrow aAB$$

$$A \rightarrow bBb$$

$$B \rightarrow A \mid \lambda$$

En soldan türetim: $S \Rightarrow aAB \Rightarrow abBbB \Rightarrow abAbB \Rightarrow abbbBbbB \Rightarrow abbbbbB \Rightarrow abbbbb$

En sağdan türetim: $S \Rightarrow aAB \Rightarrow aA \Rightarrow abBb \Rightarrow abAb \Rightarrow abbbBbb \Rightarrow abbbbb$

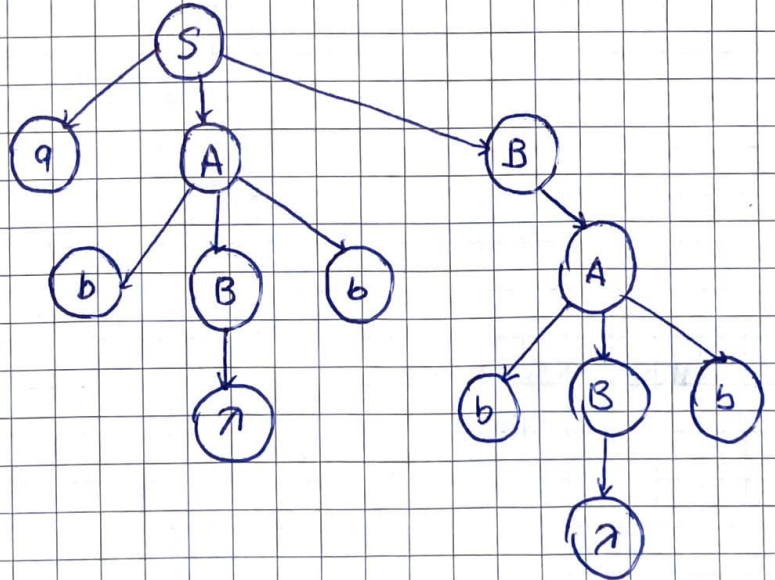
Ağac Yapısı

Aşağıda kuralları verilen gramer ile "abbbb" karakter katarı için türetim ağacı yapısı verilmiştir.

$$S \rightarrow aAB$$

$$A \rightarrow bBb$$

$$B \rightarrow A \mid \lambda$$



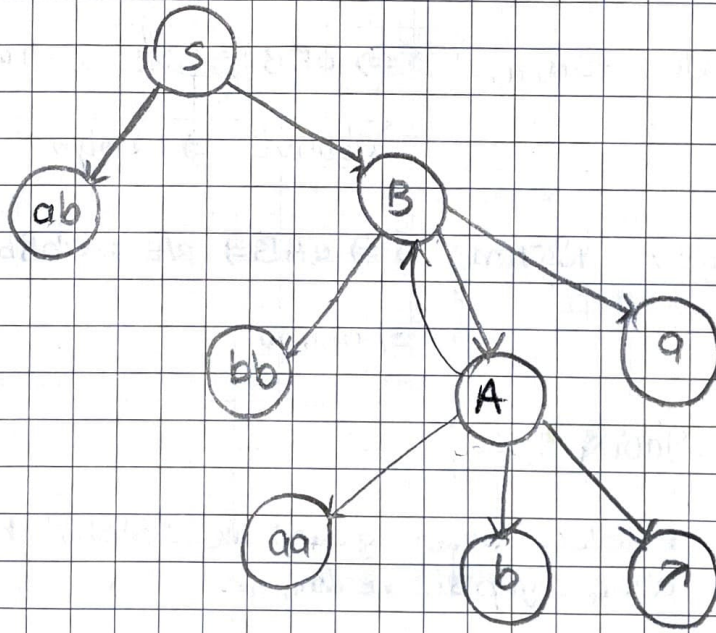
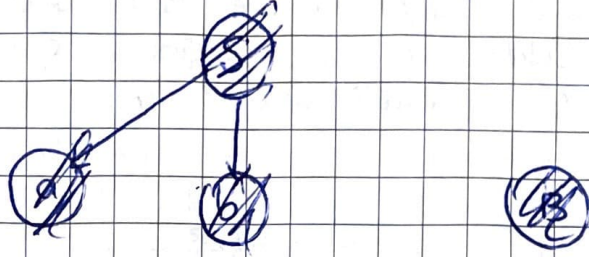
Örnek Aşağıda verilen gramer ile $w = abbbaabbaba$ karakter-
katarı için türetim ağacı yapısını çiziniz.

$S \rightarrow abB$

$A \rightarrow aaBb$

$B \rightarrow bbAa$

$A \rightarrow ?$



Ayrıştırma (Parsing)

Grammer kurallarını kullanarak verilen bir karakter katarı için ağaç yapısını bulma işine ayrıştırma denir.

→ Bazen grammer kuralları birden fazla kez veya farklı sırada aynı karakter katarı için uygulanabilir. Bu durumda birden fazla farklı ağaç yapısı elde edilir.

Bu şekilde birden fazla ağaç yapısı elde edilen durumlar için ayrıştırma işlemi belirsizdir. Belirsizlik grammer kurallarından kaynaklanır.

Örnek

$w = aabbb$ karakter katarı için (aşağıda kuralı) ayrıştırma işlemini yaparak bu dilin karakter katarını kabul edip etmediğini bulunuz.

$$S \rightarrow SS \mid aSb \mid bSa \mid \lambda$$

① Grammer kurallarını açalım.

1. $S \rightarrow SS$

2. $S \rightarrow aSb$

3. $S \rightarrow bSa$

4. $S \rightarrow \lambda$

→ w 'nin ilk harfi a oldu. 1 ve 2. kuralları seçeriz.

② Kuralları açarak devam edelim.

$$S \Rightarrow SS \Rightarrow SSS$$

$$S \Rightarrow SS \Rightarrow aSbS$$

$$S \Rightarrow SS \Rightarrow aSaS$$

$$S \Rightarrow SS \Rightarrow S$$

1. kural için açılım yapıldığında ara formlar.

$$S \Rightarrow aSb \Rightarrow aSSb$$

$$S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb$$

$$S \Rightarrow aSb \Rightarrow abSab$$

$$S \Rightarrow aSb \Rightarrow ab$$

2. kuralı için adım yapıldığında ara formlar

Birinci ve ikinci kuralardan a ile başlayanları eleayabiliriz. Bundan sonra (aa'dan) 3. ve 4. karakter b olacaktır. Bu durumda 3. kural ve 4. kuralı eleayabiliriz. Şartları sağlayan sadece 2. adım olacaktır. Burada aaSbb şartı sağlanması için S yerine λ (boş adım) 4. gramer kuralı olacaktır. Bu durumda bu dil grameri ile aabb karakter katmanı kabul edilir.

Ayrıştırma Belirsizlik

Tek bir gramer ve tek bir cümle ya da öbek için oluşan ağaç yapılarının sayısı ile ifade edilebilir.

Eğer bir gramer ile birden fazla ağaç yapısı oluşturulabilir ise bu gramerle tanımlanan dil için belirsiz dil denir.

Örnek

$$L = \{a^n b^n c^m\} \cup \{a^n b^m c^m\}$$

L dili L_1 ve L_2 diye 2 farklı kurallar verilmiş

$$S_1 \rightarrow S_1 c \mid A$$

$$A \rightarrow aAb \mid \lambda$$

belirsiz

dil

Sonuçta L_1 ve L_2 dil gramerlerini OR yada $\mid$ ile birleştiririz.

$$S \rightarrow S_1 \mid S_2$$

Örnek Gramer kuralları verilen bir dil için dil terimini yapınız.

$$S \rightarrow aSB \mid bSA$$

$$1. S \rightarrow \epsilon$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow b$$

Acılım yapalım:

1. adımda kabul edilen kurallar aSB ve bSA 'yı oluşturur. Bu kurallardan ilkinin karşılığı $a(aSB \mid bSA)b$ ifadesi, ikinci kural için de $b(aSB \mid bSA)a$ ifadesi bulunur.

Açılma işlemine devam edelim ancak burada bir ağaç yapısı oluşturmamız gerekir. Bu ağaç yapısında her bir kural açılımı bir düğüme denk gelir.

$$a(aSB \mid bSA)b \Rightarrow a(a(aSB) \mid (b(bSA))) \mid (b((aSB \mid (bSA)))$$

$$b(aSB \mid bSA)a \Rightarrow b((a(aSB)) \mid (b(aSB))a) \mid (b(bSA)a) \mid (b(aSB)a)$$

→ Burada S 'yi türetmeyi durduralım. ($S \rightarrow \epsilon$) ve A ve B sembollerini türetelim.

1. kural için son değerler : $aab \mid bba \mid bab \mid ba$

2. kural için son değerler : $baab \mid babab \mid bbaa \mid baba$

$$L = \{ (a^n b^m)^k : n \geq 0, m \geq 0, k > 0 \}$$

Örnek

C programlama dili gibi dillerde hesaplama yapmak için aşağıdaki gibi bir gramer tanımlanmış olsun. Bu durumda bu gramer kuralları ile kabul edilen dil $a + b * c$ işlemini için doğru mudur? Ya da diğer bir deyişle belirsizlik oluşturmaz mı?

$$E \rightarrow I$$

$$E \rightarrow E + E$$

$$E \rightarrow E * E$$

$$E \rightarrow (E)$$

$$I \rightarrow a | b | c$$

Hayır. $E \rightarrow E + E$ ile başlayalım. Bu $a + b$ ifadesini $E \rightarrow I$ kuralını kullanarak kabul edebiliriz. $E \rightarrow E * E$ ve $I \rightarrow c$ kuralı ile de $(a + b) * c$ kabul edilir. Ancak bu ifade doğru bir $a + b$ işleminin sonucu değildir çünkü $*$ işleminin önceliği daha fazladır.

Bağlam Bağımsız Gramerler ve Sadeleştirme

Yer Değiştirme Kuralı

$G = (V, T, S, P)$ bağlam bağımsız grameri için

$A \rightarrow x_1 B x_2$ A ve B birbirinden farklı olduğu bir kural tanımını olsun.

B 'nin açılımını $B \rightarrow y_1 y_2 \dots y_n$ olsun.

$G^2 = (V, T, S, P)$ bağlam bağımsız gramerinde B açılımını kaldıralım. Bu açılımın kaldırılması durumundan A 'nın tanımını daha da genişletebiliriz ki kural bozulmasın.

Aşağıda yeni A açılımı verilmiştir. G gramerinde A açılımını da ara forma dönüştürerek açarsak aşağıdaki ifade elde edilir.

$$A \rightarrow x_1 B x_2$$

$$A \rightarrow x_1 y_1 x_2 \mid x_1 y_2 x_2 \mid \dots \mid x_1 y_n x_2$$

Bu durumda $L(G) = L(G^2)$

Örnek $G = (\{A, B\}, \{a, b, c\}, A, P)$ grameri için kuralları aşağıdaki gibidir.

$$A \rightarrow a \mid aaA \mid abBC$$

$$B \rightarrow abbA \mid b$$

B kuralını açarak A 'da uygularsak yeni kuralları aşağıdaki gibi olacaktır.

$$A \rightarrow a \mid aaA \mid ababbAc \mid abbc$$

$$B \rightarrow abbaA \mid b$$

Örneğin G grameri için aşağıdaki açılımı uygularsak bu yukarıdaki A açılımı ile tanımlanmış olacaktır.

$$A \Rightarrow aaA \Rightarrow aaabBC \Rightarrow aaabbc$$

Bu aynı zamanda B kuralının olmadığı bir G^2 grameri ile de uyumludur.

Gereksiz Kurallar

Örnek

$$S \rightarrow aSb \mid \epsilon \mid A$$

$$A \rightarrow aA$$

} A kuralı gereksiz, hiçbir zaman sonlanmıyor.

Terminal sembol bulundurmaz ve iç döngü oluşturmaz.

→ Tanım gereği bir kural α 'nın A, eğer L dilinde herhangi bir w terminal sembole sahip ise bu kural gereklidir.

$$S \xRightarrow{*} xAy \xRightarrow{*} w$$

→ Bir kural başlangıçtan ulaşılabilir değil ise gereksizdir.

Örnek

$$S \rightarrow A$$

$$A \rightarrow aA \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow bA$$

} B gereksiz

B kuralı terminal sembol barındırsa da hiçbir zaman türetilmez.

Örnek

G (V, T, S, P) $S = \{S, A, B, C\}$ $T = \{a, b\}$ gramerinden gereksiz kural ve sembollerini çıkarın.

$$S \rightarrow aS \mid A \mid C$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow aA$$

$$C \rightarrow aCb$$

① Hiçbir zaman sonlu terminal sembole ulaşamayanlara bakalım. C hiçbir zaman sonlu duruma ulaşmıyor. C'yi çıkaralım.

② Başlangıçtan ulaşılmayan kurala bakalım. S'den hiçbir zaman B'ye ulaşmıyor. B de gereksiz.

③ Son olarak yeni kurallarda hiç geçmeyen b sembolü de gereksiz.

Yeni gramer kuralları ve alfabe : $S \rightarrow aS \mid A$ $\hat{V} = \{S, A\}$

$$A \rightarrow a$$

$$\hat{T} = \{a\}$$

Bos Sembolünün Kaldırılması

Kurallar içerisinde istenmeyen bos karakter katarı (ϵ) gramerden kaldırıldığına gramerin ifade gücünde hiçbir değişiklik olmaz.

K herhangi bir bağlam bağımsız gramer için $A \rightarrow \epsilon$ ifadesine ϵ acılımı denir. K herhangi bir kural acılımı ile erişilemeyen acılım $A \rightarrow \epsilon$ ifadesi ile gösterilir ve geçersiz kullanılabilecek acılım olarak adlandırılır.

Örnek

$$S \rightarrow aS_1b$$

$$S_1 \rightarrow aS_1b \mid \epsilon$$

ϵ kaldırılırsa :

$$S \rightarrow aS_1b \mid ab$$

$$S_1 \rightarrow aS_1b \mid ab$$

Örnek

Aşağıda tanımlı gramer içinde ϵ türetimlerini barındırmayan yeni eşlenik bir gramer türetin

$$S \rightarrow ABaC$$

$$A \rightarrow BC$$

$$B \rightarrow b \mid \epsilon$$

$$C \rightarrow D \mid \epsilon$$

$$D \rightarrow d$$

ϵ
yok

~~$$S \rightarrow ABaC \mid BaC \mid AaC \mid ABa \mid$$~~

~~$$S \rightarrow ABaC \mid BaC \mid AaC \mid ABa \mid aC \mid Aa \mid Ba \mid a$$~~

~~$$Ba \mid a$$~~

$$S \rightarrow ABaC \mid BaC \mid AaC \mid ABa \mid aC \mid Aa \mid Ba \mid a$$

$$A \rightarrow B \mid C \mid BC$$

$$B \rightarrow b$$

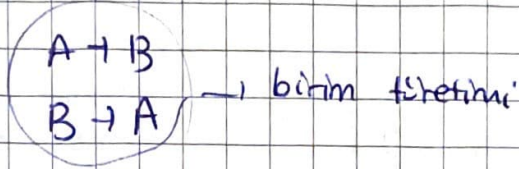
$$C \rightarrow D$$

$$D \rightarrow d$$

Birim Türetimleri

Birim türetimleri tekrar eden değişimlendirdir. Yeni bir bilgi barındırmayan kurallardır.

$$A \rightarrow B$$

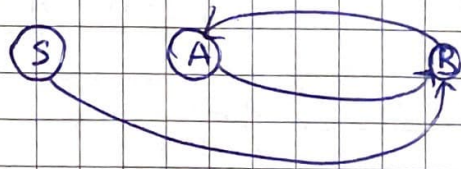


Örnek Aşağıdaki gramerden tüm birim türetimleri alın.

$$S \rightarrow Aa \mid B$$

$$B \rightarrow A \mid bb$$

$$A \rightarrow a \mid bc \mid B$$



Yandaki adımlar için $S \xRightarrow{*} A, S \xRightarrow{*} B, B \xRightarrow{*} A, A \xRightarrow{*} B$

Birim tekrarları kaldıralım ve türetimleri ekleyelim. Birim tekrarlar kaldırıldığında aşağıdaki kurallar elde edilir.

$$S \rightarrow Aa$$

$$A \rightarrow a \mid bc$$

$$B \rightarrow bb$$

Yeni kurallardan birim türetimleri elde edersak aşağıdaki kurallara ulaşırız.

$$S \rightarrow a \mid bc \mid bb$$

$$A \rightarrow bb$$

$$B \rightarrow a \mid bc$$

Bu kurallara önce bulduğumuz birim kurallardan arındırılmış kuralları eklersek eşlenik grameri aşağıdaki gibi buluruz.

$$S \rightarrow a \mid bc \mid bb \mid Aa$$

$$A \rightarrow a \mid bb \mid bc$$

$$B \rightarrow a \mid bb \mid bc$$

Sadeleştirme

Grameri sadeleştirmek için:

- ① λ kaldırılması
- ② Birim üretimlerinin kaldırılması
- ③ Gereksiz üretimlerin kaldırılması

Örnek

Aşağıdaki gramer kurallarından B açılımını kaldırınız.

$$S \rightarrow aSB \mid bB$$

$$B \rightarrow aA \mid b$$

Burada S açılımında B gördüğümüz noktada aA ya da b yazarak çözüm üretebiliriz. Ancak üreteceğimize. çözümde düşüşde geçen kural kısmı sabit kalacaktır. Burada sonuç

$$S \rightarrow aSaA' \mid aSb \mid bA \mid bb$$

Normalizasyon

Chomsky Normal Biçimi

Eğer gramer kuralları sadece aşağıdaki gibi ya ikili kurallar ya da tekli sonlu durum formunda ise o zaman bu gramer Chomsky Norm biçimindedir.

$$A \rightarrow BC$$

$$A \rightarrow a$$

Burada A, B, C kuralları V kural kimesinden ve "a" sonlu durumu alfabeğe aittir.

Örnek Verilen gramer Chomsky gramer formunda mıdır?

$$S \rightarrow AS \mid a$$

$$A \rightarrow SA \mid b$$

Bu gramer kurallarını açarsak;

$$S \rightarrow AS$$

$$A \rightarrow SA$$

$$S \rightarrow a$$

$$A \rightarrow b$$

Evet, bu gramer Chomsky Normal formundadır.

Örnek Verilen gramer Chomsky gramer formunda mıdır?

$$S \rightarrow AS \mid AAS$$

$$A \rightarrow SA \mid aa$$

Gramer kurallarını açalım:

$$S \rightarrow AS$$

~~$$S \rightarrow AAS$$~~

$$A \rightarrow SA$$

~~$$A \rightarrow aa$$~~

Hayır, bu gramer Chomsky Normal formunda değildir.
Üstü çizili kurallar bu norma aykırıdır.

Chomsky Norm Biçimi

Herhangi bir gramer eğer boş üretim ve / veya birim üretim barındırmıyorsa bu gramer Chomsky normal biçimindeki aşağıdaki adımları uygulayarak yazılabilir. Dönüştürülen yeni gramer eskisine denktir.

- ① Tüm terminal sembol barındıran adımlar ya 2 adet kuraldan ya da tek bir sembolden oluşarak şekilde kurallar güncellenir. Bu adım sonunda kurallar aşağıdaki şekilde olmalıdır.

$$A \rightarrow a$$

$$A \rightarrow C_1 C_2 \dots C_n$$

- ② İki den büyük sayıda kural barındıran adımlar için ara adımlar oluşturularak bunlar kullanılır.

Örnek $S \rightarrow ABCD$

$$X \rightarrow AB \quad Y \rightarrow CD \quad S \rightarrow XY$$

Sonuçta elde edilen G^2 grameri G gramerine denktir. Aynı şekilde bu diller de denktir,

$$L(G) = L(G^2)$$

~~Örnek~~

Örnek

Grameri Chomsky Normal Forma çeviriniz.

$$S \rightarrow ABa$$

$$A \rightarrow aab$$

$$B \rightarrow Ac$$

- ① Tüm ifadeler ya da kuraldan oluşacak ya da tek bir sonlu durum (sembol) barındıracak

$$S \rightarrow ABa$$

$$(X \rightarrow a)$$

$$S \rightarrow ABX$$

$$B \rightarrow Ac$$

$$(Y \rightarrow c)$$

$$B \rightarrow AY$$

$$A \rightarrow aab$$

$$A \rightarrow XXY$$

$$(K \rightarrow b)$$

- ② İki den fazla kural için soldaki 2 kuralı birleştirelim.

$$S \rightarrow ABX$$

$$(Q \rightarrow AB)$$

$$S \rightarrow QX$$

$$A \rightarrow XXY$$

$$(P \rightarrow XX)$$

$$A \rightarrow PK$$

Kurallar:

$$S \rightarrow QX$$

$$A \rightarrow PK$$

$$B \rightarrow AY$$

$$P \rightarrow XX$$

$$Q \rightarrow AB$$

$$K \rightarrow b$$

$$X \rightarrow a$$

$$Y \rightarrow c$$

Greibach Normal Biçimi

Bu formda tüm kurallar aşağıdaki gibi belirtilir. Burada a sonlu durum ya da alfabede bulunan bir sembol ($a \in T$) ve x ise bir kural (değişken) ($x \in V^*$) olmalıdır. Burada kuralın uzunluğu 2'den uzun olabilir.

$$A \rightarrow ax \quad \begin{array}{l} a \in T \\ x \in V \end{array}$$

Örnek Verilen gramer Greiback Normal Biçimde midir? Değilse çeviriniz.

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \\ A &\rightarrow aA \mid bB \mid b \\ B &\rightarrow b \end{aligned}$$

Burada $S \rightarrow AB$ kuralı Greiback Normal Biçimine aykındır. A yerine açılımı yazarak çevirebiliriz.

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aAB \mid bBB \mid bB \\ A &\rightarrow aA \mid bB \mid b \\ B &\rightarrow b \end{aligned}$$

Örnek Verilen gramer Greiback N. B. mi? Değilse çevirin.

$$S \rightarrow abSb \mid aa$$

Burada $S \rightarrow abSb$ kuralı Greiback normal biçimine aykındır. Burada sonraki a ve baştaki b sembollerini yerine kural yazılmalıdır.

$A \rightarrow a$, $B \rightarrow b$ kurallarını belirlersek

$$S \rightarrow aBSB \mid aA \text{ elde edilir}$$